

Leçon 214 - Théorème d'inversion local. Théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.

I Théorème d'inversion local

Définition 1. On dit que $f : U \rightarrow V$ est un $\mathcal{C}^k$ difféomorphisme si f est de classe $\mathcal{C}^k$, bijective de U dans V et de réciproque $\mathcal{C}^k$.

Exemple 2. $f : (x, y) \rightarrow (x + y, xy)$ est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme de $U = \{x > y\}$ dans $V = \{s^2 - 4p > 0\}$.

Proposition 3. Différentielle de l'inverse

Corollaire 4. Si f est $\mathcal{C}^k$ et est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme, alors c'est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme. De plus, V est maximal parmi les ouverts connexes tq f est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

Théorème 5 (Inégalité des accroissements finis).

Théorème 6 (Point fixe de Banach-Picard).

Théorème 7 (Inversion locale).

Exemple 8.

1. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe U et V des voisinages ouverts de I_n et $\varphi : U \rightarrow V$ tel que $\varphi(A)^2 = A$.
2. $f : (x, y) \mapsto (x^2 - y^2, 2xy)$ est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme de $U = \{x > 0\}$ dans $V = \mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{R}_- \times \{0\}$.

Remarque 9. Dans le théorème, on peut remplacer $\mathcal{C}^1$ par $\mathcal{C}^k$ et avoir un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme.

Théorème 10. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Alors f est une isométrie affine ssi df_x est une isométrie en tout $x \in \mathbb{R}^n$.

Théorème 11 (Inversion global).

Exemple 12. Dans l'exemple 8, les ouverts U et V sont maximaux pour faire de f un difféomorphisme global.

Contre-Exemple 13. $\exp$ est $\mathcal{C}^1$ mais n'est pas un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme global. φ définit précédemment n'est pas un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme global sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (ou même sur son image).

Exemple 14 (Changement de coordonnées polaires).

Application 15. Les solutions de $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Corollaire 16. $\exp : \mathbb{C}[M] \rightarrow \mathbb{C}[M]^\times$ est un morphisme de groupe, qui est une application ouverte.

Application 17. $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = Gl_n(\mathbb{C})$, $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{M^2 \mid M \in Gl_n(\mathbb{R})\}$

II Théorème des fonctions implicites

Théorème 18 (Fonctions implicites).

Corollaire 19. Différentielle de la fonction implicite.

Remarque 20. On peut remplacer par $\mathcal{C}^k$. Théorèmes des fonctions implicites permet de retrouver le théorème d'inversion local, et réciproquement.

Exemple 21. Pour $S = \{x^2 + y^2 = 1\}$. On peut définir de manière implicite $y = \sqrt{1 - x^2}$ pour $y > 0$ et $y = -\sqrt{1 - x^2}$ pour $y < 0$. Voir figure en annexe.

Exemple 22. $(x - a)(x - b) + \varepsilon x^3 = 0$ admet trois racines distinctes pour $\varepsilon > 0$ suffisamment petit, $x_1(\varepsilon) < x_2(\varepsilon) < x_3(\varepsilon)$ avec $x_1(\varepsilon) = a - \frac{a^3}{b-a}\varepsilon + O(\varepsilon^2)$, $x_2(\varepsilon) = b + \frac{b^3}{b-a}\varepsilon + O(\varepsilon^2)$, et $x_3(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} - (a + b) - (a^2 + ab + b^2)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$.

III Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$

Définition 23. Immersion, Submersion.

Exemple 24.

1. $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ est une immersion en tout point de $\mathbb{R}^n$
2. $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ est une immersion en tout point
3. $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_m)$ est une submersion
4. $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \mapsto \|x\|$.

Définition 25. On dit que M est lisse en a de dimension d s'il existe $\varphi : U \rightarrow V$ un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme d'un voisinage ouvert U de a vers un voisinage ouvert V de 0 tel que $\varphi(M \cap U) = (\mathbb{R}^d \times \{0\}^{n-d}) \cap V$.

Définition 26. Soit M lisse en a . On appelle l'espace tangent de M en a l'ensemble $T_a(M) := \{v \in \mathbb{R}^n \mid \exists \epsilon > 0, \exists \gamma :]-1, 1[\rightarrow M \text{ } \mathcal{C}^1, \gamma(0) = a, \gamma'(0) = v\}$.

Proposition 27. $T_a(M) = d\varphi_a^{-1}(\mathbb{R}^d \times \{0\}^{n-d})$. En particulier, la dimension est définie de manière unique.

Définition 28. On dit que M est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$ si elle est lisse en tout ses points.

Corollaire 29. La dimension d'une sous-variété est constante pour chacune de ses composantes connexes.

Exemple 30.

1. Les ouverts de $\mathbb{R}^n$ sont exactement les sous-variétés de dimension n .
2. $\{x, |x|\}$ n'est pas une sous-variété de $\mathbb{R}^2$

Théorème 31 (Sous-variétés par submersion).

Exemple 32.

1. La sphère unité est de dimension $n - 1$.
2. $SL_n(\mathbb{R})$ est une sous-variété de dimension $n^2 - 1$.

IV Théorème des extrema liés : optimisation sous contrainte

Théorème 33 (Extrema liés). Soient $f, g_1, \dots, g_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. On note $\Gamma = \cap_{i=1}^p g_i^{-1}\{0\}$ et on suppose que $f|_{\Gamma}$ admet un extremum local en $a \in \Gamma$, et que les $(dg_{i,a})_i$ sont linéairement indépendantes. Alors $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}, df_a = \sum_{i=1}^p \lambda_i dg_{i,a}$.

Définition 34. Les coefficients λ_i sont appelés les multiplicateurs de Lagrange.

Exemple 35. Donner un exemple classique d'utilisation du théorème des extrema liés

Remarque 36. Géométriquement, si M est une sous-variété, cela revient à avoir $\nabla f(a) \in (T_a M)^\perp = (\cap \text{Ker } dg_{i,a})^\perp$

Application 37. Les matrices minimisant la norme sur $SL_n(\mathbb{R})$ est $SO_n(\mathbb{R})$.

Exemple 38. n -gone maximisant le périmètre.

Exemple 39. inégalité de Hadamard

Remarque 40. Il y a égalité dans le cas d'une famille orthonormée. Ainsi, le volume d'un parallélotope est maximal lorsque c'est un rectangle.